



正交投影矩阵

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \boldsymbol{\varepsilon}_i, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \mathbf{0}, \quad i = r+1, \dots, n,$$

故 $\mathcal{A}$ 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 下的矩阵为

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \\ \hline & \mathbf{0} & & & \mathbf{0} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \text{(第 } r \text{ 行)} \\ n \times n \end{array}.$$



定理1. 2. 15. 设 A 是 n 阶实方阵，则下面3个条件等价：

1) A 是正交投影矩阵；

2) $A = A^T A$;

3) $A^2 = A = A^T$ 。



注：正交投影矩阵与正交阵是两个不相干的概念

例. 1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 是正交阵，但不是正交投影阵；

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是正交投影阵，但不是正交阵。